OnTime 프론트엔드 기술 및 개발 명세서

Flutter 기반 대중교통 루틴 & 실시간 도착 정보 앱 개발 문서

1. 개요 및 기술 스택

OnTime 프론트엔드는 사용자 친화적인 직관적 UI를 제공하는 Flutter 멀티플랫폼 모바일 애플리케이션입니다.

구분	기술 스택 및 패키지	설명
Framework	Flutter (Dart 3.x)	Material 3 디자인 기반 모바일 앱
State Management	Provider (v6.1.2)	반응형 상태 관리 및 의존성 주입
Networking	http (v1.2.1)	REST API HTTP 클라이언트 및 JWT 토큰 헤더 매핑
Local Storage	shared_preferences	자동 로그인을 위한 JWT 및 설정 정보 저장
Notifications	firebase_messaging, flutter_local_notifications	FCM 백그라운드/포그라운드 알림 처리
Location	geolocator	현재 위치 GPS 기반 장소 및 출발지 설정

2. 백엔드 통신 및 네트워크 환경 설정

앱 구동 시 백엔드 API 서버 주소 설정 가이드 (`lib/core/config/api_config.dart`):

- **Android 에뮬레이터:** `http://10.0.2.2:8000/api/v1`
- **실제 스마트폰 (USB 디버깅):** 백엔드 실행 PC의 로컬 IP (`http://192.168.x.x:8000/api/v1`)
- **네트워크 연결 제약:** 모바일 기기와 개발 PC가 동일한 Wi-Fi 네트워크에 연결되어 있어야 정상 통신 가능합니다.

3. 프로바이더 (State Management) 구조

앱의 핵심 비즈니스 로직 및 상태를 담당하는 프로바이더 목록입니다.

Provider 명	담당 기능 및 역할
AuthProvider	로그인, 회원가입, JWT 토큰 저장/삭제, 로그인 상태 유지를 관리
RoutineProvider	루틴 목록 조회, 루틴 추가/수정/삭제, 루틴 수동 실행 제어
ArrivalProvider	선택된 루틴의 실시간 버스·지하철 도착 정보 및 환승 정보 상태 관리
RouteSearchProvider	장소 검색, 출발지/목적지 간 ODsay 대중교통 경로 추천 및 선택 상태 관리

4. 주요 화면 구성 (Screens)

애플리케이션의 핵심 화면 및 흐름입니다.

화면명 (Screen)	파일 위치	주요 기능
SplashScreen	screens/splash_screen.dart	앱 실행 시 저장된 JWT 검증 및 자동 로그인 처리
LoginScreen	screens/login_screen.dart	이메일/비밀번호 로그인 및 회원가입 전환

HomeScreen	screens/home_screen.dart	등록된 루틴 카드 목록 표시, 실시간 상태 조회 및 수동 실행
RoutineAddScreen	screens/routine_add_screen.dart	출발지/목적지 검색, 대중교통 경로 탐색 및 루틴 저장
RoutineEditScreen	screens/routine_edit_screen.dart	기존 루틴의 시간, 요일, 경로 정보 수정
ArrivalScreen	screens/arrival_screen.dart	실시간 버스/지하철 도착 타임라인 및 환승 가능 여부 모니터링
ProfileScreen	screens/profile_screen.dart	사용자 정보, 알림 활성화 설정 및 로그아웃

5. 푸시 및 로컬 알림 연동

`PushNotificationService`를 통한 FCM 알림 수신 흐름:

- 앱 로그인 성공 시 사용자 기기의 FCM 디바이스 토큰을 백엔드로 등록합니다.
- 포그라운드 수신 시 `flutter_local_notifications`를 통해 상단 알림 바에 푸시 메시지를 표출합니다.
- 백그라운드 수신 및 알림 탭 시 해당 루틴의 `ArrivalScreen`으로 자동 이동합니다.